StyleRadar

SERIE DOCUMENTAL / ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL FRONTEND

StyleRadar: el buscador de moda local con probador virtual para Bogotá

DOSW 2026-2 / v3.0 / 2 de noviembre de 2026 / Equipo de Frontend

01 / NOMBRE E INTRODUCCIÓN

StyleRadar conecta a compradores con los almacenes de moda locales de Bogotá: buscar prendas en su talla, ver en el mapa qué tienda las tiene, probarlas en un probador virtual y vender o donar ropa usada. Este documento describe cómo está construido el frontend y cómo se conecta con los microservicios.

5 roles
5 squads
103 requerimientos

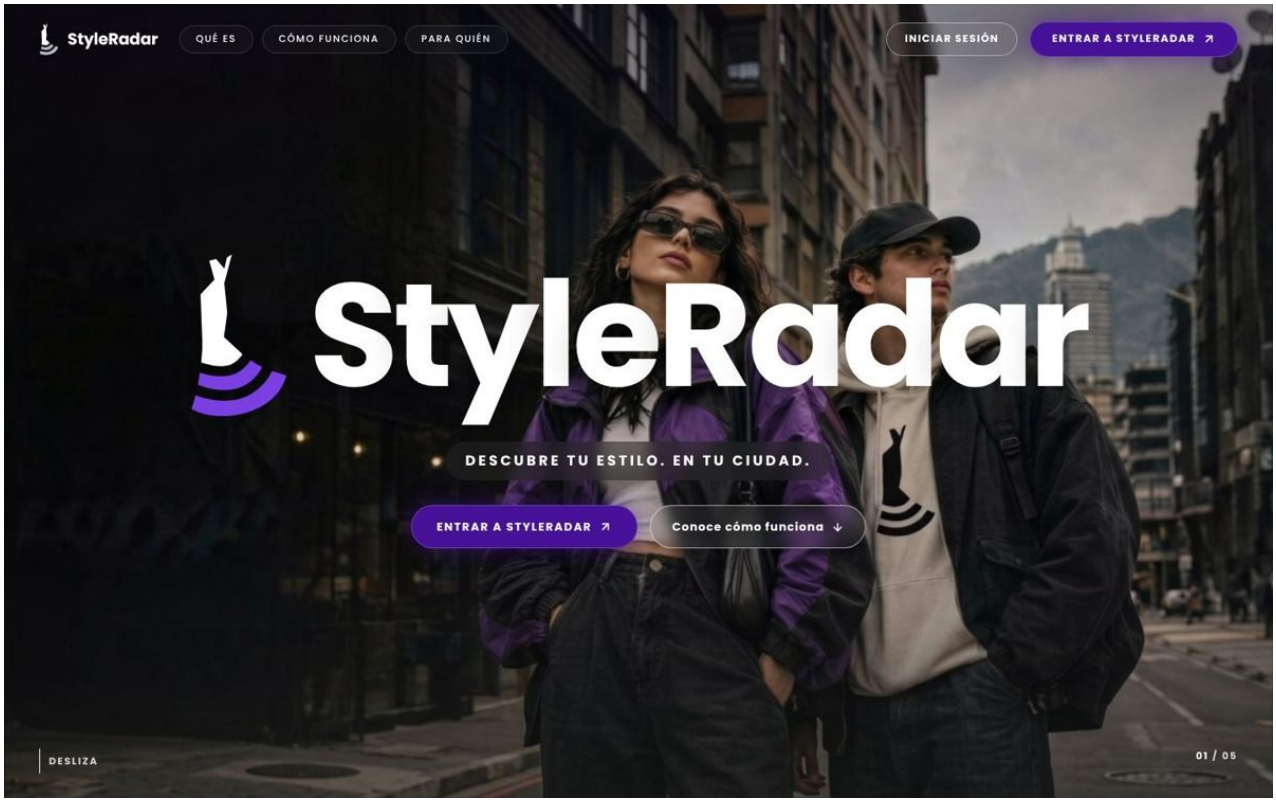


Figura 01. Landing de bienvenida del prototipo: fotos de calle que cambian solas y la marca en grande.

02 / INTRODUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Introducción de la solución

Comprar moda local todavía implica adivinar: la prenda puede estar en alguna tienda de la ciudad, pero no se sabe en cuál, si tiene la talla ni cómo queda. StyleRadar reúne el inventario de las tiendas aliadas en un solo buscador con mapa, deja probar las prendas antes de salir y le da una segunda vida a la ropa usada con venta y donaciones a fundaciones.

PÚBLICO	QUÉ HACE EN STYLERADAR
Compradores	Buscan por tipo, color, talla, precio o estilo; ven la distancia a cada tienda; se prueban prendas; arman playlists de looks; venden o donan ropa.
Tiendas (almacenes)	Publican su catálogo con tallas y disponibilidad, muestran su local y consultan estadísticas con un plan de suscripción.
Fundaciones	Reciben solicitudes de donación, las aceptan o rechazan con motivo y coordinan la entrega.
Administrador	Modera publicaciones, verifica tiendas, gestiona fundaciones y usuarios, y revisa pagos e indicadores.

Estado del frontend

- **Prototipo navegable** (HTML, CSS y JavaScript) con los cinco roles completos y datos de prueba en el navegador. Está en public/prototipo/ y es la referencia de diseño.
- **Aplicación React** con la estructura de nivel 3: base común lista (rutas por rol, inicio de sesión, acceso para jurados, cliente HTTP y design system), el catálogo funcionando con datos de prueba y una pantalla pendiente por cada vista, asignada a su squad.
- **Backend** organizado en microservicios detrás de un API Gateway. El front todavía no se conecta: los servicios responden con datos de prueba mientras se publican los contratos.

03 / ARQUITECTURA

Arquitectura actual y objetivo

Hoy el front tiene dos piezas en el mismo repositorio: la aplicación React, que es la que se va a entregar, y el prototipo HTML, que sirve de guía de diseño mientras las vistas se migran.

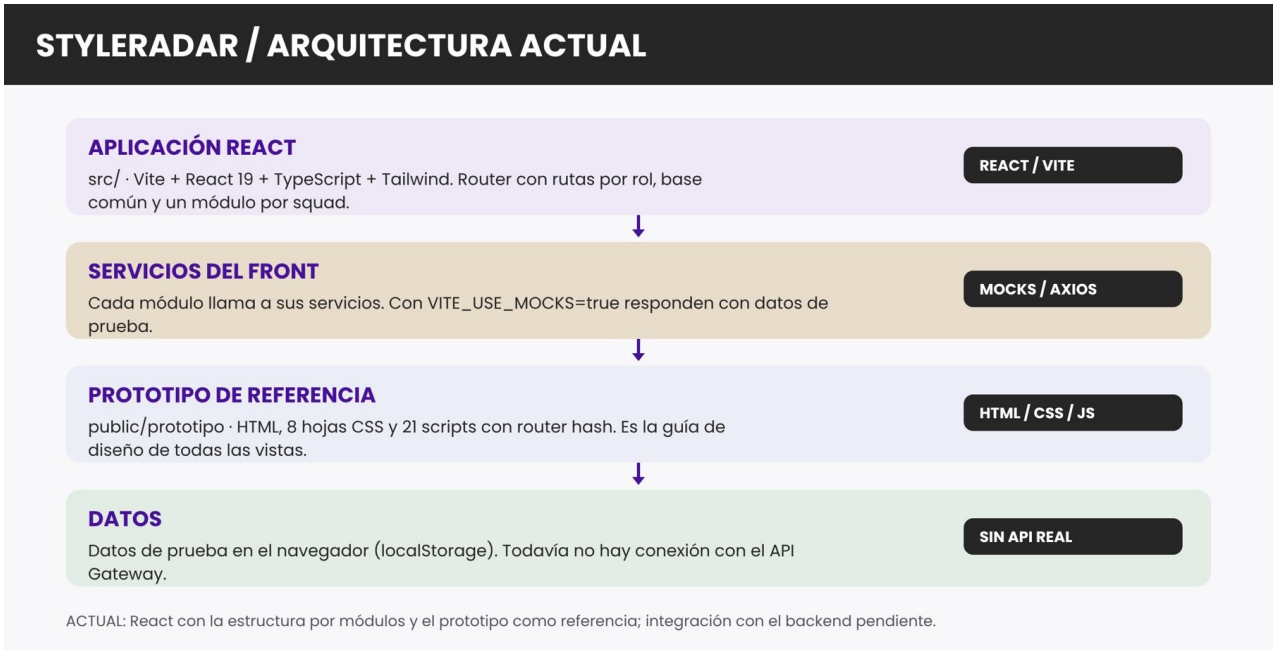


Figura 02. Arquitectura actual del front.

La arquitectura objetivo conecta cada módulo del front con sus microservicios a través del API Gateway. El front nunca llama directo a un microservicio ni a una base de datos.

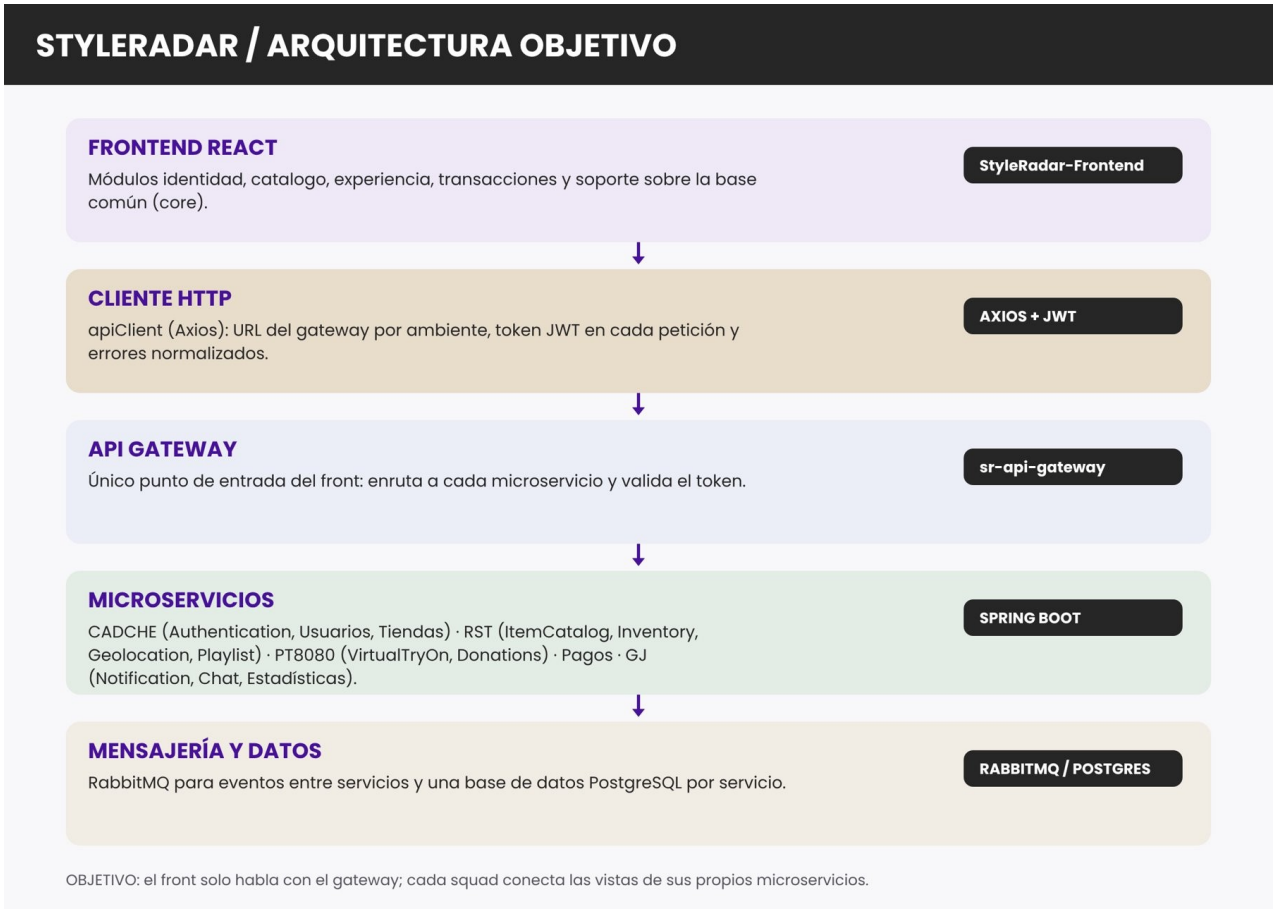


Figura 03. Arquitectura objetivo con el API Gateway y los microservicios de cada squad.

Estructura del proyecto: nivel 3, por módulos

De los tres niveles vistos en clase se usa el 3: agrupación por funcionalidades. Cada módulo corresponde a un squad y a sus microservicios, de modo que cada equipo trabaja en su carpeta.

CARPETA	CONTENIDO	SQUAD
src/app/	Router (React Router) con protección por rol y layouts	Base común
src/configs/	Variables de entorno: URL del gateway y uso de datos de prueba	Base común
src/modules/core/	apiClient (Axios con JWT y errores normalizados), design system (Button, Card, Badge, Logo), componentes y tipos compartidos	Base común
src/modules/landing/	Página de bienvenida	Base común
src/modules/identidad/	Login, registro, perfil y administración de cuentas	1 · CADCHE
src/modules/catalogo/	Búsqueda, ficha, mapa, tiendas, inventario, segunda mano, moderación y playlists	2 · RST
src/modules/experiencia/	Probador virtual, donar y panel de la fundación	3 · PT8080
src/modules/transacciones/	Planes, suscripción de tiendas y pagos	4 · Transacciones
src/modules/soporte/	Alertas, mensajes y estadísticas	5 · GJ

Dentro de cada módulo se usan components/, hooks/, services/, states/, types/ (DTOs), mocks/, pages/ y utils/. El patrón es siempre el mismo: la página usa un hook, el hook llama a un servicio y el servicio responde con datos de prueba o con el gateway según la variable VITE_USE_MOCKS.

04 / PANTALLAS Y ACCESO POR ROL

Pantallas y acceso por rol

Hay cinco experiencias: invitado y cuatro roles con sesión. La tabla muestra qué familias de pantallas ve cada uno en el prototipo; en React se mantiene la misma regla con el componente RequireRole.

PANTALLAS	INVITADO	COMPRADOR	TIENDA	FUNDACIÓN	ADMIN
Landing de bienvenida	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Inicio de la app y secciones	Sí	Sí	No	No	No
Catálogo, categorías y ficha	Sí	Sí	No	No	No
Tienda y fundación públicas, mapa	Sí	Sí	No	No	No
Playlist	Sí	Sí	Sí	No	No
Publicar o donar, probador, perfil	No	Sí	No	No	No
Mensajes	No	Sí	Sí	Sí	No
Mi tienda	No	No	Sí	No	No
Cuenta profesional (estadísticas, suscripción)	No	No	Sí	Sí	No
Mi fundación y donaciones	No	No	No	Sí	No
Administración	No	No	No	No	Sí
Manual de identidad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

INICIO DE SESIÓN POR ROL

El inicio de sesión muestra una foto distinta para iniciar sesión y para crear cuenta, y cambia de foto y color según el rol (usuario violeta, tienda arena, fundación lavanda, administrador grafito). Al entrar aparece una pantalla de bienvenida con el nombre de la cuenta, y el botón de cuenta muestra el rol.

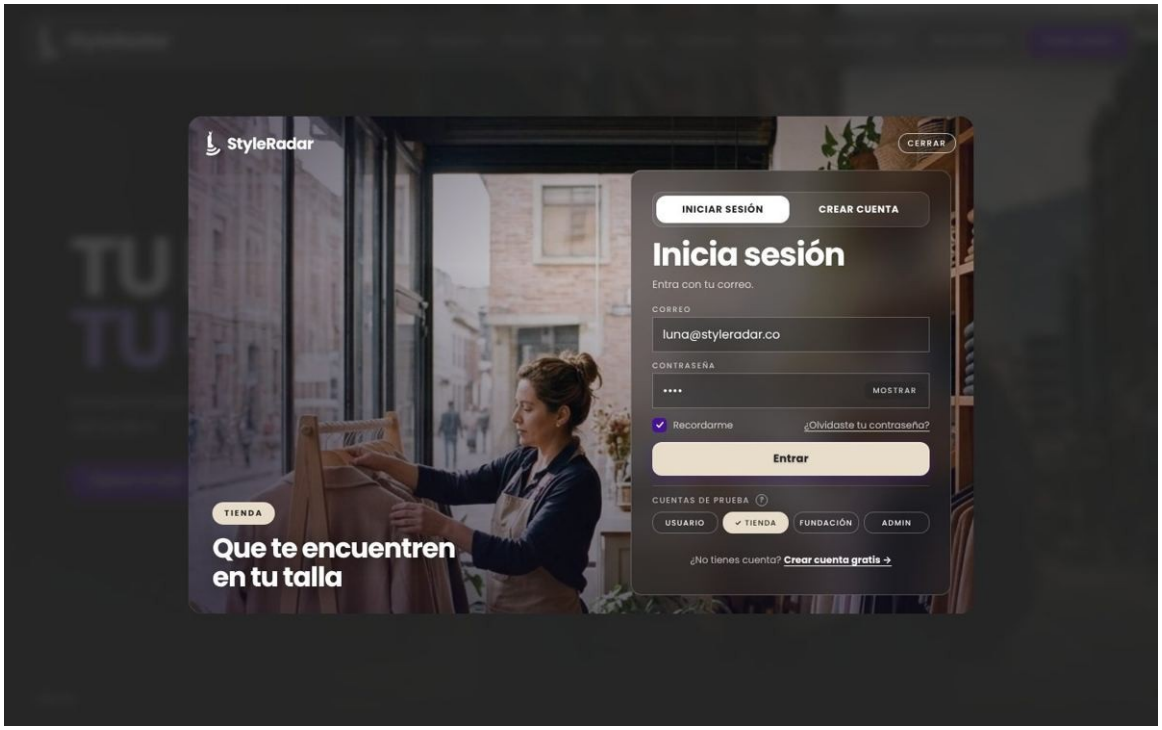


Figura 04. Inicio de sesión con la cuenta de tienda seleccionada: foto, etiqueta y botón con el color del rol.

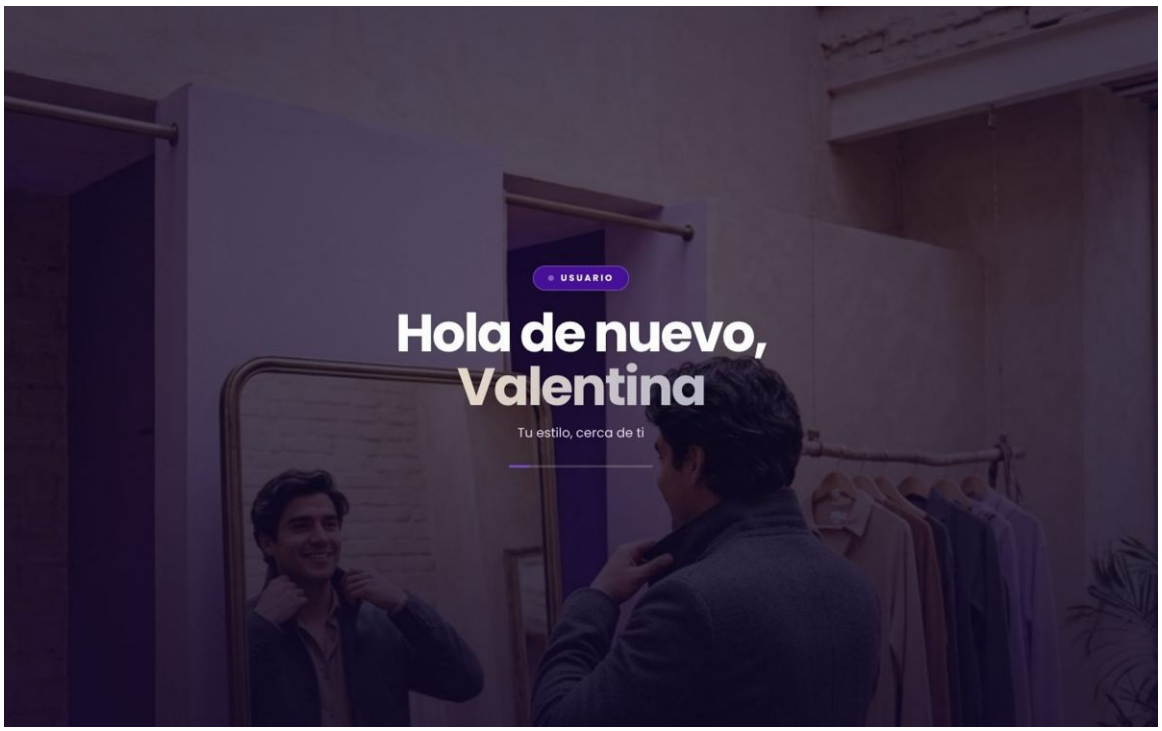


Figura 05. Pantalla de bienvenida al entrar con la cuenta de usuario.

05 / FLUJOS DE NAVEGACIÓN

Flujo de navegación entre pantallas

Cada diagrama muestra el recorrido principal del rol, las decisiones de acceso, los errores y el alcance del prototipo. Los archivos SVG y PNG están en docs/diagramas-flujo/.

5.1 Invitado

Llega al landing, entra a la app con «Entrar a StyleRadar» y explora catálogo, categorías, mapa y tiendas. Cualquier acción personal (guardar, publicar, escribir o probar) abre el inicio de sesión.

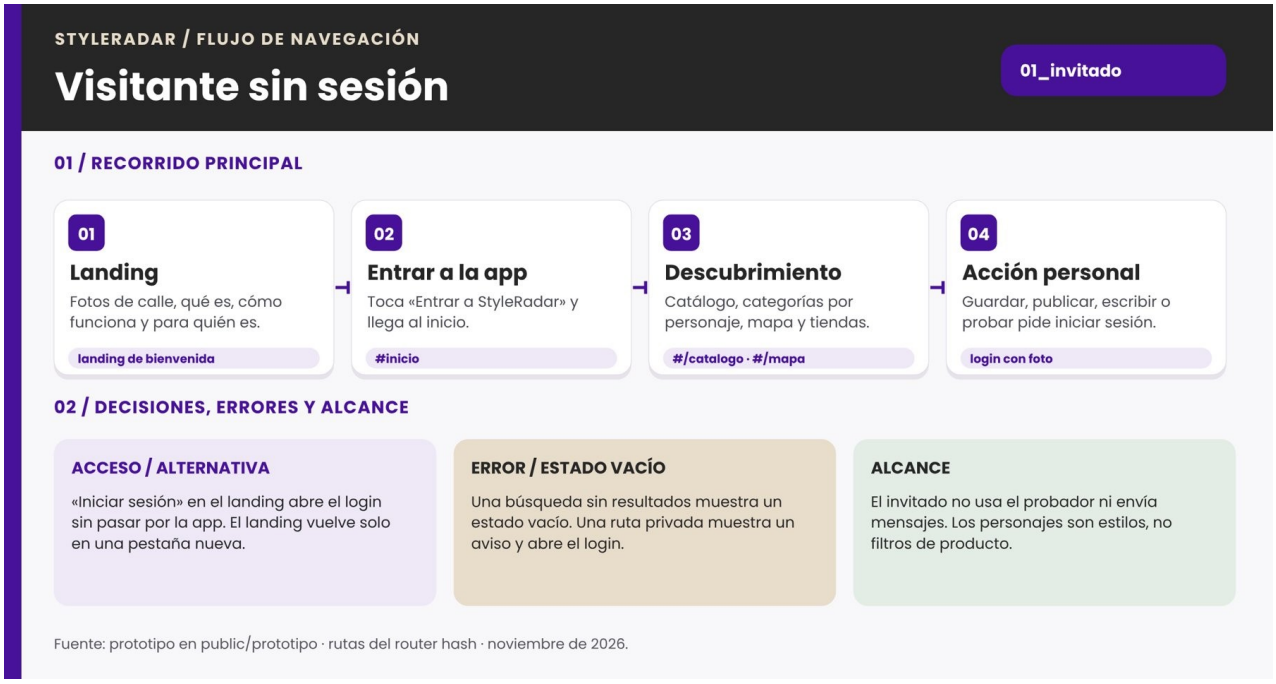


Figura 06. Flujo de navegación: invitado.

5.2 Comprador

Inicia sesión y ve la bienvenida; busca y ubica prendas, las prueba en el maniquí o sobre su foto, arma playlists y publica ropa para vender o donar, coordinando por chat.

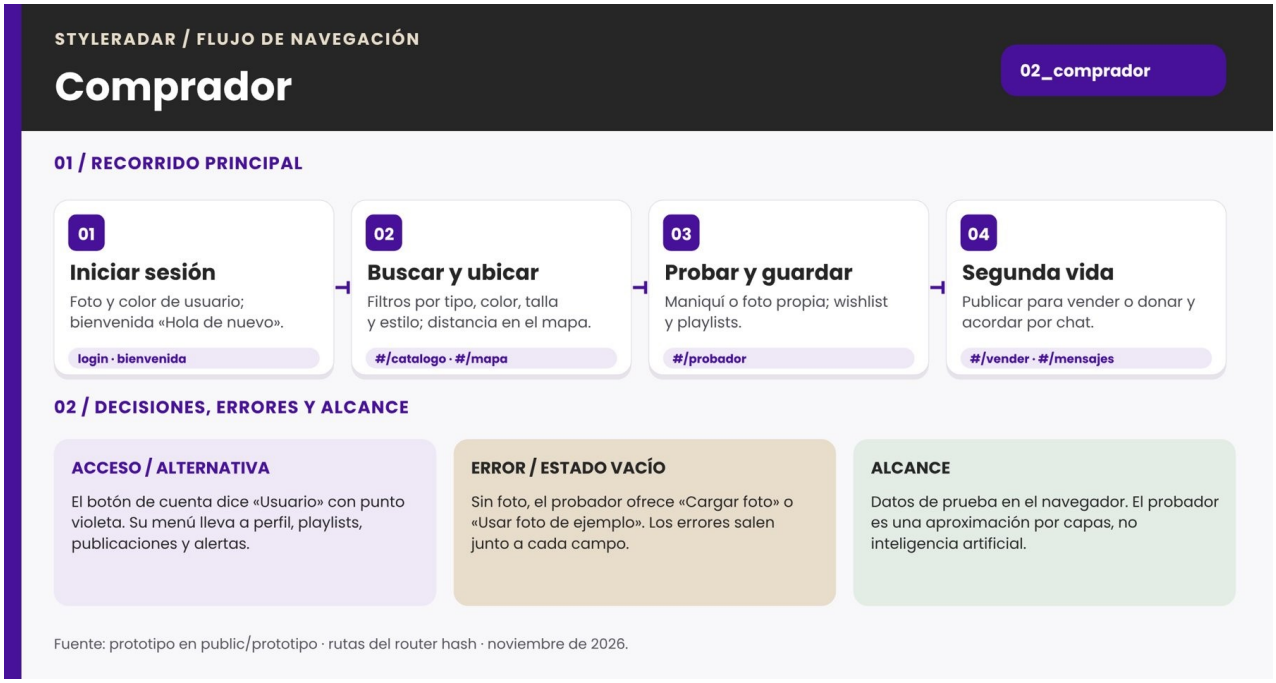


Figura 07. Flujo de navegación: comprador.

5.3 Tienda

Entra directo a su panel: perfil y fotos del local, catálogo con asistente de publicación, estadísticas y suscripción.



Figura 08. Flujo de navegación: tienda.

5.4 Fundación

Gestiona su perfil, revisa las solicitudes de donación, las acepta o rechaza con motivo y coordina la entrega por chat.



Figura 09. Flujo de navegación: fundación.

5.5 Administrador

Consulta el resumen de la plataforma, modera publicaciones, tiendas, fundaciones, usuarios y playlists, y revisa los pagos.

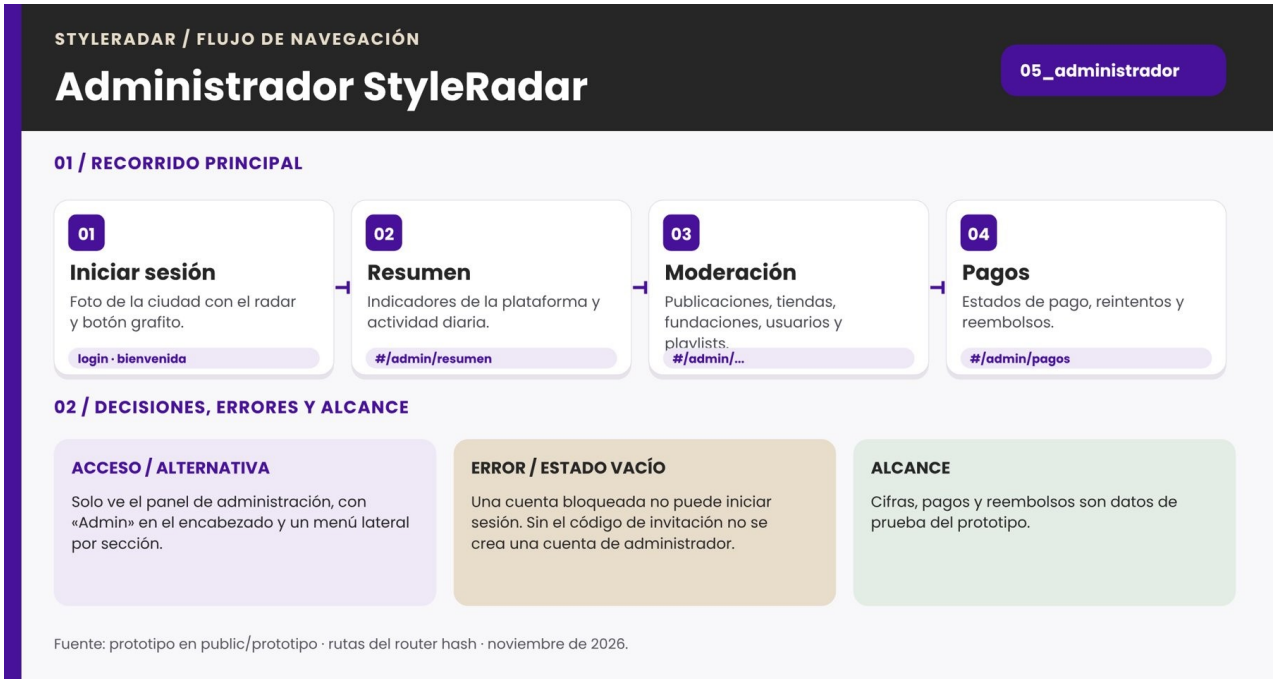


Figura 10. Flujo de navegación: administrador.

06 / TECNOLOGÍAS

Tecnologías utilizadas

TECNOLOGÍA	USO	ESTADO
React 19 + TypeScript	Componentes y tipado de pantallas, hooks y DTOs	En uso
Vite	Servidor de desarrollo y compilación	En uso
Tailwind CSS 4	Estilos con la paleta y la tipografía del manual como tokens	En uso
React Router	Navegación SPA y protección de rutas por rol	En uso
Axios	Cliente HTTP único hacia el API Gateway, con JWT e interceptores de error	En uso (con datos de prueba)
Oxlint + GitHub Actions	Revisión de código y compilación en cada pull request	En uso
Vercel	Despliegue de la rama main; sirve también el prototipo en /prototipo/	Por conectar
HTML, CSS y JavaScript	Prototipo navegable de referencia (8 hojas CSS y 21 scripts con router hash)	Referencia

07 / IDENTIDAD VISUAL

Paleta de colores y tipografía

COLOR	CÓDIGO	USO
Grafito	#262626	Fondos oscuros, texto principal y base de la interfaz
Blanco	#FFFFFF	Texto sobre oscuro y superficies claras
Arena	#E8DCCB	Etiquetas, botones secundarios y color del rol tienda
Lavanda	#B9B9CA	Apoyo, textos secundarios y color del rol fundación
Violeta	#48119A	Acento principal, botones y color del rol usuario

Tipografía: Poppins en todos los pesos. En React los colores están en src/index.css como tokens de Tailwind (bg-violeta, text-arena, etc.).

Personajes

Cinco personajes representan los estilos del catálogo: Antonia (Sastre, "La Jefa"), Mateo (Calle, "El Relajado"), Aura (Futuro, "La Táctica"), Nora (Rebelde, "La Leyenda") y Tomás (Esencial, "El Equilibrado"). Cada uno se reconoce por quién es y por su ropa, y juntos transmiten que la moda local es para todos los cuerpos y todas las edades.

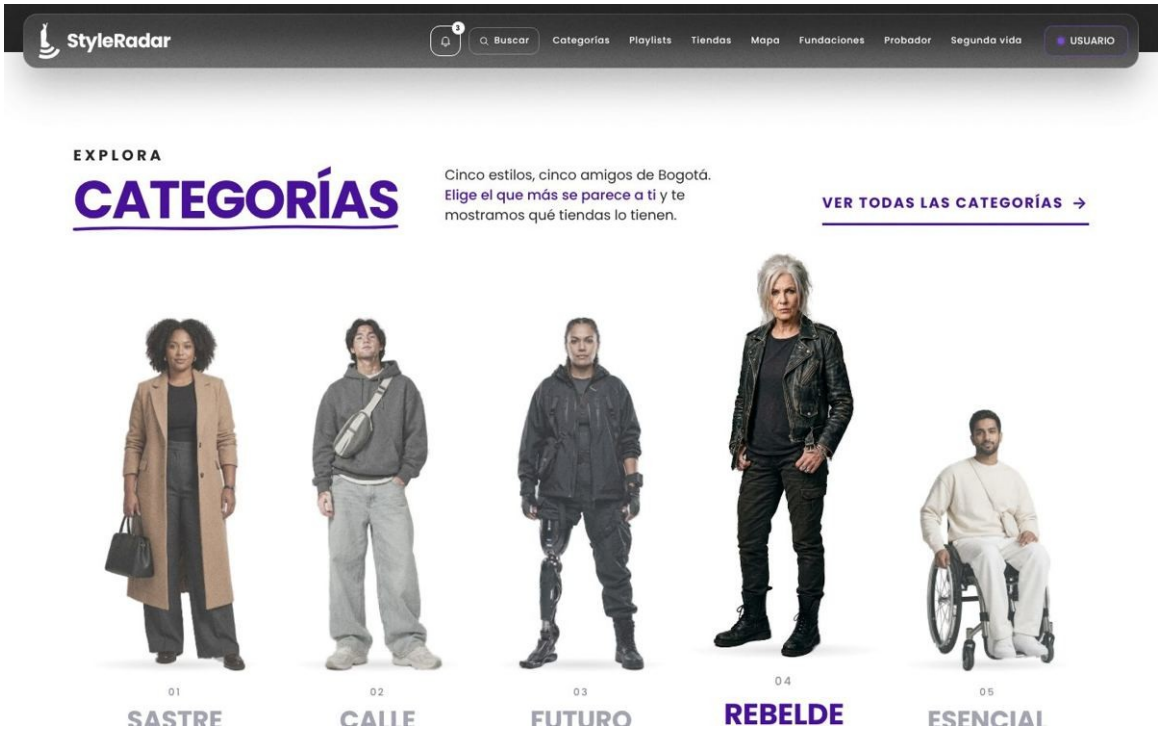


Figura 11. Carrusel de categorías con los cinco personajes.

08 / MODELOS DE REFERENCIA

Modelos de referencia

REFERENTE	QUÉ SE TOMÓ
Apps de música (playlists)	La sección «Así suena StyleRadar» presenta las funciones como canciones de una playlist, y las playlists de looks siguen esa lógica
Revistas y campañas de moda	Fotografía de calle a pantalla completa, titulares grandes en Poppins y composición editorial
Mapas de comercios locales	Búsqueda por cercanía con distancia a cada tienda y filtros por categoría
Paneles de administración	Indicadores arriba, gráficas de actividad y tablas con filtros para tiendas, fundaciones y administrador
Dribbble y Material Design	Referencias de componentes (tarjetas, chips, formularios) adaptadas a la paleta y al manual

09 / FUNCIONALIDADES

Funcionalidades del sistema

Cada funcionalidad indica su descripción, las pantallas que la forman, el flujo básico y el flujo de errores.

9.1 Landing de bienvenida

Presenta StyleRadar antes de usar la app: qué problema resuelve, cómo funciona y para quién es.

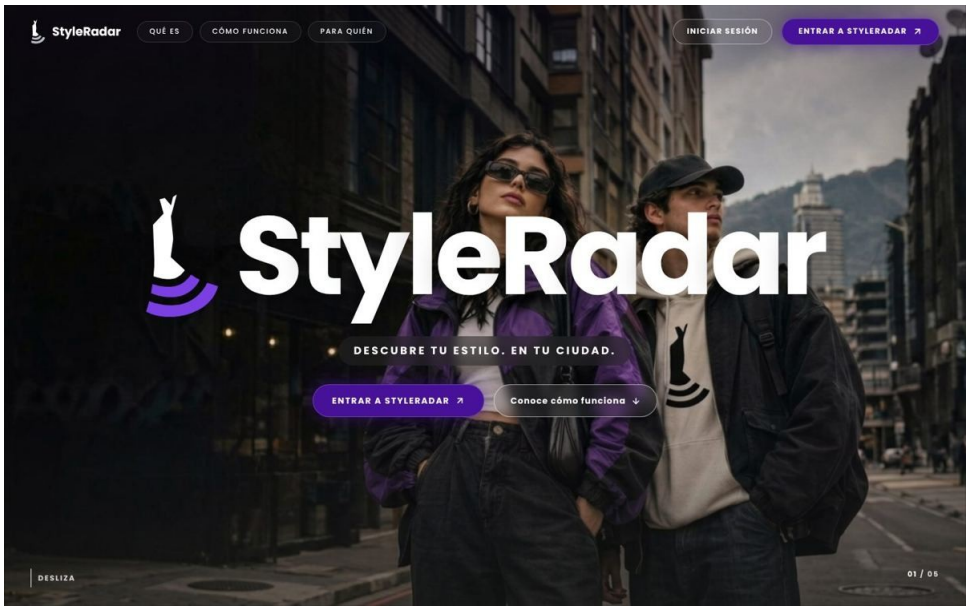


Figura 12. Landing de bienvenida.

Pantallas: Hero con fotos · "El problema" sobre el mapa de Bogotá · "Así suena StyleRadar" · "Para quién" · cierre

Flujo básico

- 1. La persona llega al landing.
- 2. Recorre las secciones con el menú o deslizando.
- 3. Toca «Entrar a StyleRadar» o «Iniciar sesión».

Flujo de errores

- Si ya entró en esa pestaña, el landing no vuelve a aparecer.
- Con movimiento reducido no hay animaciones.

9.2 Inicio de sesión y registro por rol

Permite entrar o crear una cuenta de usuario, tienda, fundación o administrador (RF-01, RF-02).

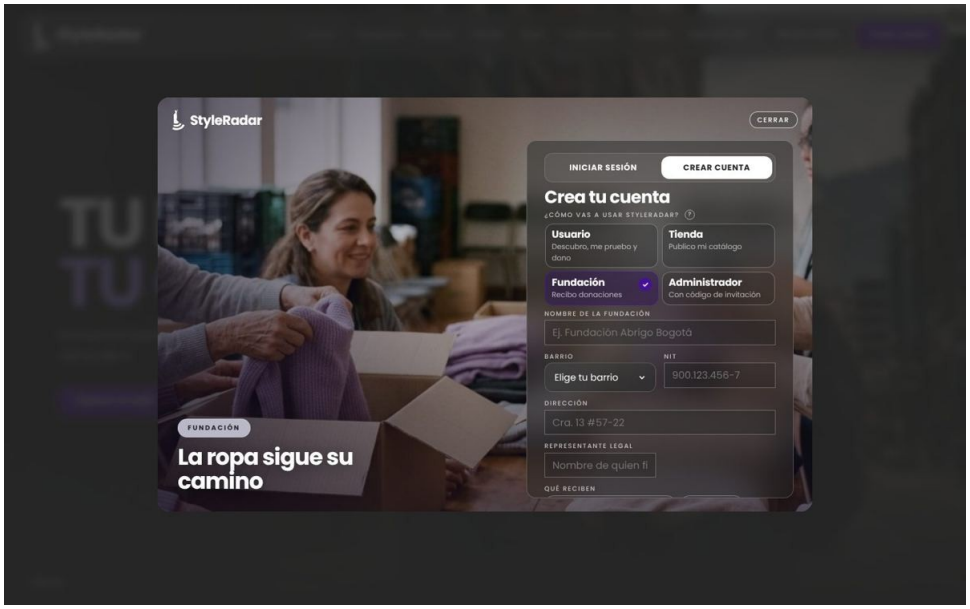


Figura 13. Inicio de sesión y registro por rol.

Pantallas: Iniciar sesión · Crear cuenta (campos según el rol) · Bienvenida

Flujo básico

- 1. Abre «Iniciar sesión» o «Crear cuenta»; la foto cambia según la pantalla.
- 2. Elige una cuenta de prueba o escribe su correo; la foto y el color cambian según el rol.
- 3. Al entrar ve la bienvenida y llega a su inicio.

Flujo de errores

- Correo no registrado o contraseña incorrecta: mensaje junto al campo.
- Cuenta bloqueada o fundación desactivada: no puede entrar.
- Administrador sin código de invitación válido: no se crea la cuenta.

9.3 Búsqueda y catálogo

Busca prendas por texto y filtra por tipo, color, talla, precio, marca y estilo (RF-07 a RF-16).

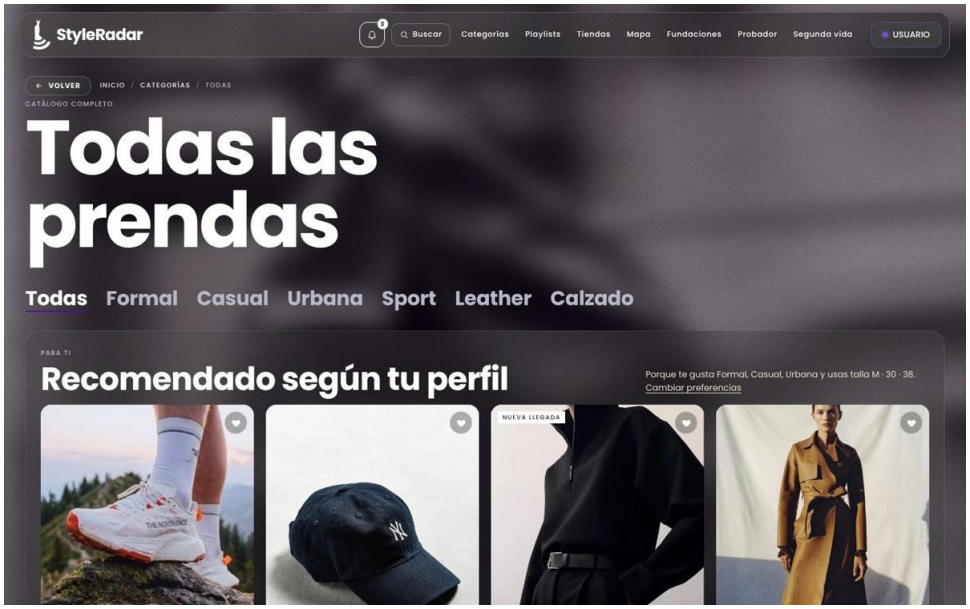


Figura 14. Búsqueda y catálogo.

Pantallas: Catálogo · Ficha de la prenda · Categorías por personaje

Flujo básico

- 1. Escribe una búsqueda o elige un estilo.
- 2. Aplica filtros y ordena por distancia o reputación.
- 3. Abre la ficha para ver tallas y tienda.

Flujo de errores

- Sin resultados: estado vacío con prendas similares.
- Prenda agotada: no aparece como disponible.

9.4 Mapa y tiendas

Muestra las tiendas aliadas en el mapa con distancia, categoría y catálogo resumido (RF-17 a RF-22).

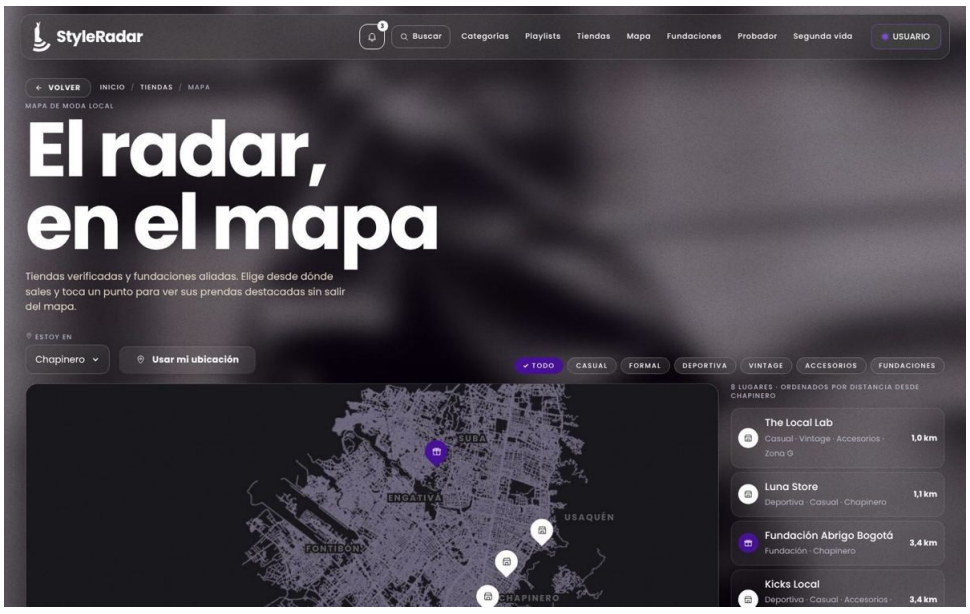


Figura 15. Mapa y tiendas.

Pantallas: Mapa · Página de la tienda

Flujo básico

- 1. Abre el mapa.
- 2. Filtra por categoría y elige una tienda.
- 3. Ve su catálogo y novedades.

Flujo de errores

- Si una categoría no tiene tiendas, la lista queda vacía.

9.5 Probador virtual

Muestra una aproximación de la prenda sobre un maniquí o sobre la foto de la persona (RF-23 a RF-27).

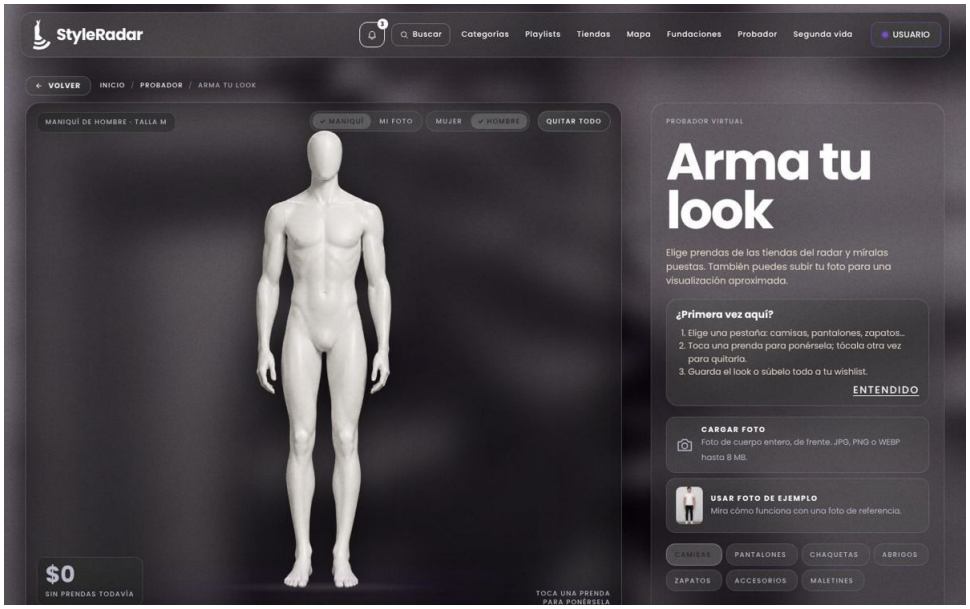


Figura 16. Probador virtual.

Pantallas: Probador (maniquí o "Mi foto")

Flujo básico

- 1. Elige el maniquí o carga su foto (o usa la de ejemplo).
- 2. Selecciona prendas del inventario.
- 3. Ve el resultado, prueba otra prenda o elimina su foto.

Flujo de errores

- Sin sesión: pide iniciar sesión.
- Sin foto: ofrece «Cargar foto» o «Usar foto de ejemplo».

9.6 Playlists de estilo

Looks de hasta 15 prendas que se crean, se comparten y se pueden guardar (RF-69 a RF-72).

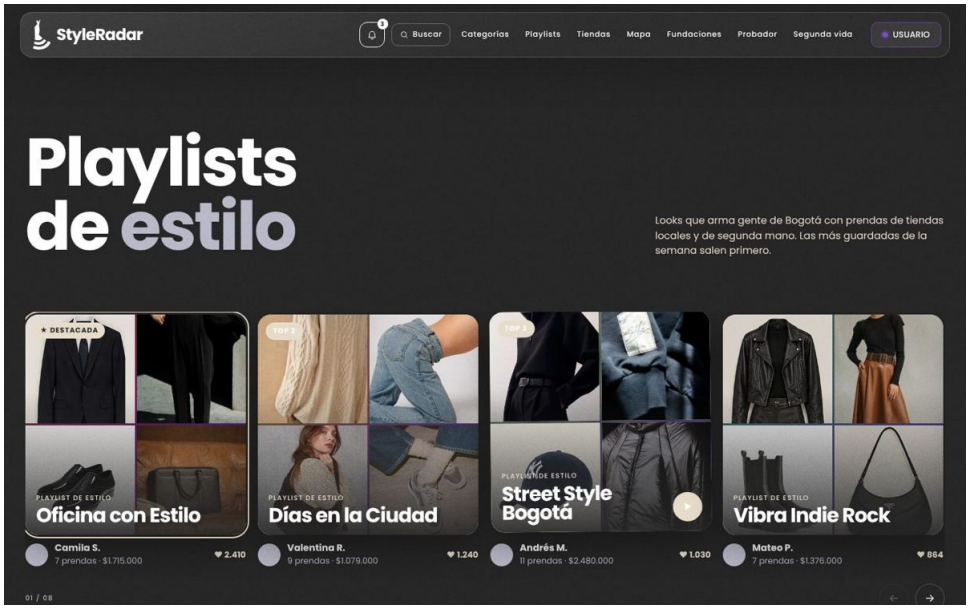


Figura 17. Playlists de estilo.

Pantallas: Playlists del inicio · Ficha de playlist · Mis playlists

Flujo básico

- 1. Crea una playlist.
- 2. Agrega prendas desde la ficha.
- 3. Guarda o da me gusta a las de la comunidad.

Flujo de errores

- Al llegar a 15 prendas, no se pueden agregar más.
- Sin sesión: pide iniciar sesión.

9.7 Segunda vida: vender y donar

Publica prendas usadas para venta o donación a una fundación (RF-33 a RF-45, RF-48).

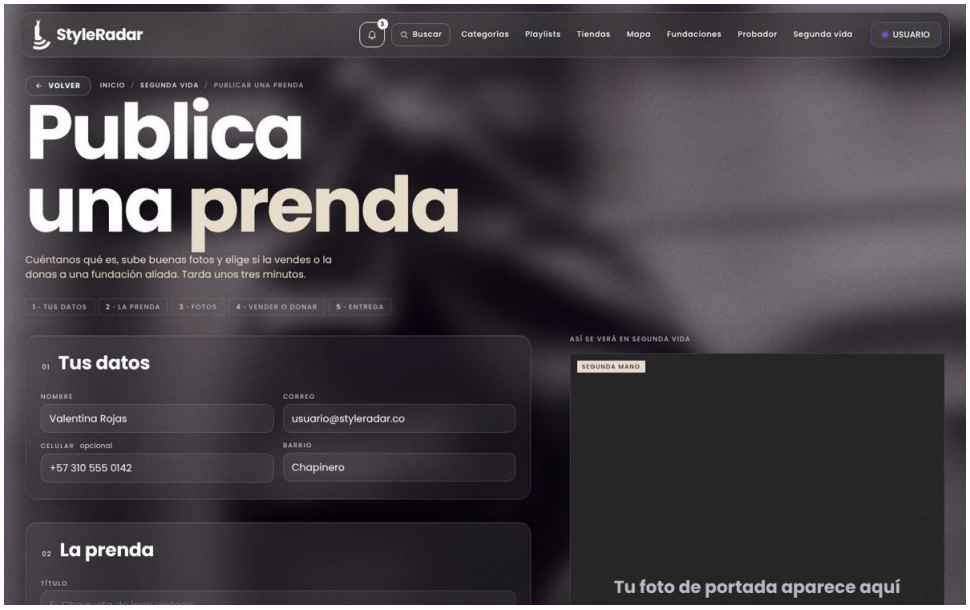


Figura 18. Segunda vida: vender y donar.

Pantallas: Publicar una prenda (Vender o Donar) · Mis publicaciones

Flujo básico

- 1. Elige Vender o Donar.
- 2. Llena los datos, estado y fotos; en donación elige la fundación.
- 3. Toca «Publicar prenda» y coordina por chat.

Flujo de errores

- Campos obligatorios vacíos: error junto al campo.
- Puede editar, marcar como vendida o retirar la publicación.

9.8 Mensajes y alertas

Chat entre compradores, vendedores, tiendas y fundaciones, y alertas de disponibilidad (RF-28 a RF-32, RF-40, RF-41, RF-73).

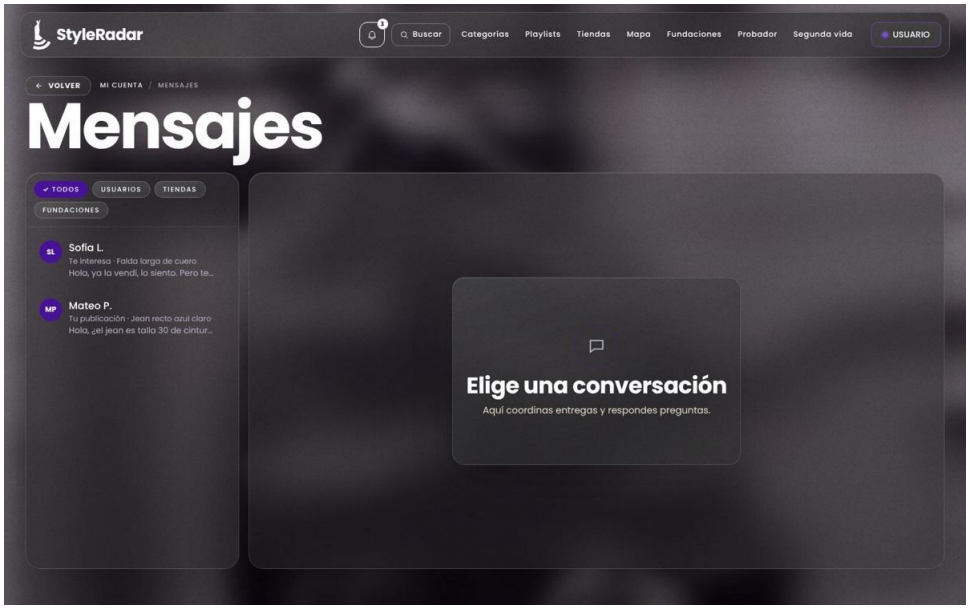


Figura 19. Mensajes y alertas.

Pantallas: Mensajes · Búsquedas y alertas

Flujo básico

- 1. Inicia un chat desde una publicación o tienda.
- 2. Guarda una búsqueda o activa una alerta.
- 3. Recibe el aviso en la campana.

Flujo de errores

- Sin conversación seleccionada: estado vacío.

9.9 Panel de tienda

Catálogo, inventario por talla, fotos del local, estadísticas y suscripción (RF-50 a RF-60, RF-67, RF-68, RF-74, RF-76 a RF-81).

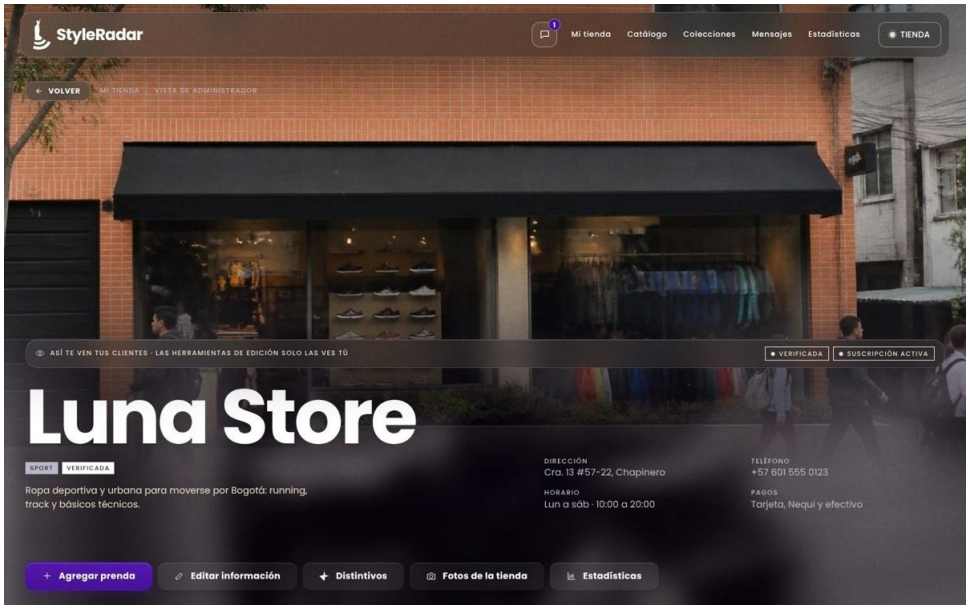


Figura 20. Panel de tienda.

Pantallas: Mi tienda · Catálogo · Estadísticas · Suscripción

Flujo básico

- 1. Publica una prenda con el asistente.
- 2. Actualiza tallas, precio y disponibilidad.
- 3. Consulta estadísticas y gestiona la suscripción.

Flujo de errores

- El asistente exige una foto en el primer paso.
- Suscripción vencida: aviso para reactivar.

9.10 Panel de fundación

Solicitudes de donación, decisión con motivo, coordinación y estadísticas (RF-46, RF-47, RF-49, RF-82 a RF-85).

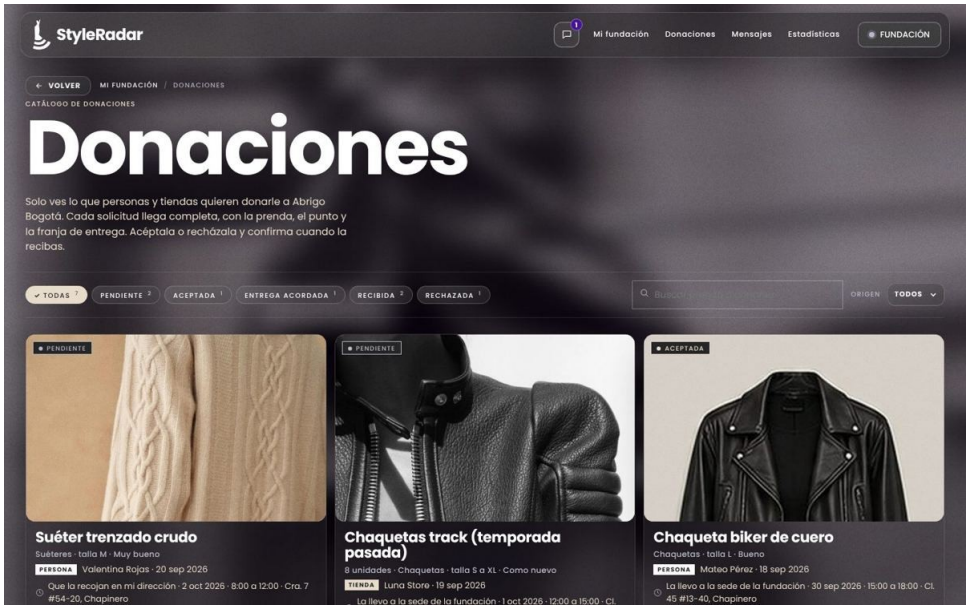


Figura 21. Panel de fundación.

Pantallas: Mi fundación · Donaciones · Estadísticas

Flujo básico

- 1. Filtra las solicitudes por estado.
- 2. Acepta o rechaza con motivo.
- 3. Coordina la entrega y confirma la recepción.

Flujo de errores

- Rechazar sin motivo está bloqueado.

9.11 Administración

Moderación, verificación de tiendas, fundaciones, usuarios, playlists destacadas, pagos e indicadores (RF-61 a RF-66, RF-72, RF-75, RF-86 a RF-98).



Figura 22. Administración.

Pantallas: Resumen · Tiendas · Publicaciones · Fundaciones · Usuarios · Playlists · Pagos

Flujo básico

- 1. Revisa el resumen de la plataforma.
- 2. Aprueba o rechaza publicaciones y verifica tiendas.
- 3. Consulta pagos, reintenta o reembolsa.

Flujo de errores

- Los pagos y reembolsos son simulados en el prototipo.

10 / DESPLIEGUE Y REFERENCIAS

Link de despliegue del front

VERSIÓN	ENLACE	ESTADO
Aplicación React (rama main)	Se completa al conectar el repositorio a Vercel (https://<proyecto>.vercel.app)	Por conectar
Prototipo navegable	La misma URL con /prototipo/index.html	Incluido en el repositorio
Repositorio	StyleRadar-Frontend, organización StyleRadar1 (ramas main y develop)	Creado

PARA LA CAMPAÑA

La URL definitiva debe ser la misma que tienen los QR del kit de jurados. Las analíticas de Vercel se activan desde el inicio para medir las aperturas del prototipo.

Referencias bibliográficas

- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. DOSW 1, semana 11: módulo de frontend, React, arquitectura de proyectos y documento de arquitectura del front. 2026.
- React. Documentación oficial: https://react.dev
- Vite. Documentación oficial: https://vite.dev
- Tailwind CSS. Documentación oficial: https://tailwindcss.com/docs
- React Router. Documentación oficial: https://reactrouter.com
- Axios. Documentación oficial: https://axios-http.com
- Vercel. Documentación oficial: https://vercel.com/docs
- StyleRadar. Manual de identidad (docs/identidad), requerimientos (docs/requerimientos) y propuesta de reparto (docs/gestion).

Historial de revisión

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.1	Septiembre de 2026	Arquitectura nivel 3 propuesta, cinco flujos preliminares y documentación del primer prototipo.
2.0	Octubre de 2026	Revisión sobre el prototipo final del Sprint 4: matriz de permisos, capturas reales y hallazgos de pruebas.
3.0	2 de noviembre de 2026	Sigue el índice del curso. Agrega el landing, el inicio de sesión por rol, los personajes nuevos y el proyecto React con estructura por módulos y squads; rehace las figuras de arquitectura y los cinco flujos.

Las versiones 1.1 y 2.0 y la revista v2.1 quedan en docs/arquitectura/historico/.